PhyloTrace

PRODUKTDATENBLATT

Genome und Epidemiologie auf einer Plattform.

PhyloTrace ist eine Open-Source-Plattform für die Überwachung und das Monitoring bakterieller Krankheitserreger. Sie verbindet genomische Typisierung, Resistenz-Screening und epidemiologische Metadaten — laufend und retrospektiv, im öffentlichen Gesundheitsdienst, in der Gesundheitsversorgung sowie in lebensmittelbezogenen und Umweltbereichen — auf Ihrer eigenen Hardware.

1. **Genome und Epidemiologie zusammen**
   Typisierung, Resistenz und eigene Metadaten gemeinsam ausgewertet.

2. **Laufend und retrospektiv**
   Überwachen, sobald Isolate eintreffen, oder bestehende Sammlungen auswerten.

3. **Vergleichbar ohne zentralen Server**
   Allel-Fingerprints liefern Partnern identische Ergebnisse.

4. **Nachvollziehbar und unter eigener Kontrolle**
   Jedes Ergebnis nachvollziehbar, GPLv3, läuft lokal.

Wichtige Funktionen

cgMLST- & MLST-Typisierung

Mehr als 40 sofort nutzbare Schemata decken die wichtigsten Bakterienarten ab, schnell und automatisch typisiert, mit klassischer MLST parallel für die Vergleichbarkeit mit veröffentlichten Typen — so beginnen Vergleiche mit sauberen Daten.

Resistenz & Virulenz

NCBI AMRFinderPlus untersucht jedes Assembly auf Resistenzgene, Virulenzfaktoren, speziesspezifische Punktmutationen sowie Stress-, Biozid- und Metalltoleranz — so ist Resistenz Teil jeder Analyse.

Übersichten & Qualitätskontrolle

Übersichten zu Herkunft, Assembly-Qualität, Vollständigkeit und den Einstellungen jedes Laufs sowie Konsistenz- und Duplikatprüfungen — damit schwache Daten keine Cluster verzerren.

Eigene Metadaten

Jede Variable — Stationen, Quellen, Orte, Empfindlichkeit — wird bei der Eingabe geprüft und auf jede Ansicht übertragen, sodass Verwandtschaft stets im epidemiologischen Kontext interpretiert wird.

Visuelle Analyse

MSTs, Bäume, Epidemiekurven, Karten und Heatmaps, mit beliebigen Variablen annotiert — so sehen Sie, wann und wo Übertragung stattfand.

Austausch & Dashboard

Gespeicherte Analysen und gezielter, feldweiser Austausch zwischen Laboren — damit das Routine-Monitoring wiederholbar ist und Sie bestimmen, was Ihr Labor verlässt.

Dezentral konzipiert

Lokale Analyse
Die Daten bleiben auf Ihrer Hardware, dort, wo die Proben sind.

Direkter Vergleich
Partnerdatenbanken werden über Allel-Fingerprints zusammengeführt.

Gezielt teilen
Sie wählen, welche Isolate und Felder weitergegeben werden.

Unabhängig
Funktioniert weiter, wenn ein Partner oder Hub ausfällt.

Technische Spezifikationen

Läuft auf	Linux; Windows-Unterstützung geplant. Desktop-Workstation (getestet: 8 Kerne, 24 GB RAM).
Oberfläche	Lokale Anwendung im Webbrowser; alle Berechnungen und Daten bleiben auf dem eigenen Rechner.
Installation	Ein Installer für PhyloTrace und alle verwendeten Analyse-Tools.
Eingabe	Bakterielle Genom-Assemblies (FASTA). Integrierte Genomassemblierung ist geplant.
Typisierung	cgMLST (42 Speziesschemata), klassische MLST
Screening	NCBI AMRFinderPlus: Resistenzgene, Virulenz, Stress-/Biozid-/Metalltoleranz, Punktmutationen
Daten	Eine portable Datenbankdatei pro Projekt
Allelidentität	SHA-256-Hash jeder Allelsequenz; Partnerdatenbanken lassen sich direkt zusammenführen
Austausch & Abbildungen	Datenbankdatei, Excel, CSV/TSV, FASTA · PDF, SVG, PNG
Lizenz	GNU GPL v3 · Zenodo-DOI 10.5281/zenodo.10996423

Pläne

Community · Kostenlos

Software, öffentliche Updates, öffentliche Dokumentation, Community-Support auf GitHub

Abonnement · 149 €/Monat oder 1.499 €/Jahr[1]

Direkter Support (angestrebte Reaktionszeit 1 Arbeitstag bei kritischen Problemen, sonst 2–5 Arbeitstage), vorrangiger und früherer Zugang zu Updates, Installation, Remote-Onboarding, professionelle Dokumentation

Loslegen

1 Download
Kostenlos von GitHub

2 Demo
Für Ihren Anwendungsfall

3 Pilot
6 Monate

4 Abonnement
Routinebetrieb

Pilot: 6 Monate zu **99 €/Monat**[1].

Vertrauen

Mit Blick auf den Datenschutz entwickelt: Genome und Metadaten bleiben auf Ihrer Hardware, keine Kundendaten bei Liora, keine Telemetrie · Open Source unter GPLv3 · Entwickelt mit HFU und MUG · Made in Germany

Demo anfragen
info@liora-bioinformatics.com
liora-bioinformatics.com/phylotrace

LIORA BIOINFORMATICS

[1] Alle Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer; Abonnement mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten.

Nur für Forschungszwecke. PhyloTrace ist kein Medizinprodukt und nicht für diagnostische Verfahren, Behandlungsentscheidungen oder die Betreuung einzelner Patienten vorgesehen.
Liora Bioinformatics UG (haftungsbeschränkt), Armlederstrasse 17, 78628 Rottweil, Deutschland.